23.10.2026

Лекция 5. Семантические ресурсы

Базовая терминология

Информация - фундаментальное понятие.

Данные - информация о чем-либо конкретном (белый шум - информация, но не данные).

Знания - данные с метаданными.

Понятие - высказывание, отражающее в обобщенной форме предметы и являния.

Семиотический треугольник

Семиотический треугольник отражает взаимосвязь между знаком и значением, а также разделяет значение как понятие и значение как перечень означаемого (цель).

Модели представления знаний

Формальная логическая модель - способ представления и вывода знаний на языке математики.

Семантическая сеть (граф знаний) - способ представления знаний в виде графов.

Фреймовая модель - способ представления знаний в виде слотов-атрибутов (например, бд).

Фрейм - структура данных для представления понятия в виде набора свойств, называемых слотами.

Продукционная модель - способ вывода знаний на основе логического следования.

Онтология

Онтология - точная спецификация (описание) согласованной концептуализации (структуры реальности).

Компоненты

1. Классы (понятия, копцепты)
2. Отношения (свойства, атрибуты)
3. Экземпляры (индивиды)
4. Аксиомы

Классы - группы, объединенные в иерархическую таксономию по отношению "является".

Отношения - утверждения о типах взаимодействия между классами и индивидами онтологии.

Пример бинарного отношения: часть-целое.

Экземпляры - представляют собой одиночные явления классов.

Аксиомы - логические выражения, которые истины в рамках онтологии.

Классификация

- Формальный. Основан на логике
- Лингвистический. Основан на ЕЯ

Принципы классификации

1. По степени формальности
2. По наполнению, содержимому
3. По цели создания (встречаются редко)